

Пятое занятие, 26 сентября
Кратные и повторные интегралы:
замена переменных

1. Вычислите интегралы $\iint_{\Omega} f$, используя подходящую замену координат.

(a) $f(x, y) = xy$, $\Omega = |x + 2y| \leq 3, |x - y| \leq 3$;

(b) $f(x, y) = \frac{1}{x^2 y^2}$, Ω ограничена прямыми $y = 3x$, $3y = x$, $y = 4 - 5x$ и $y = 4 - x$;

(c) $f(x, y) = (x^2 - y^2) \sin \pi(x - y)^2$, $\Omega = \{|y| \leq x \leq 1 - |y|\}$;

(d) $f(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, $\Omega = \{\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq a\}$, $a > 0$;

(e) $f(x, y, z) = xyz$, $\Omega = \{x \leq yz \leq 2x; y \leq xz \leq 2y; z \leq xy \leq 2z\}$.

2. Вычислите интеграл

(a) $\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} |\ln x - \ln y| e^{-x-y} dx dy$;

(b) $\int_{[0,1]^n} \frac{\sum_{j=1}^m f(x_j)}{\sum_{j=1}^n f(x_j)} dx_1 dx_2 \dots dx_n$, $m \leq n$.

3. При каких положительных значениях параметров сходятся следующие интегралы:

(a) $\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{dx dy dz}{1 + (xyz)^p}$;

(b) $\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{(1 - xy)^p}$;

(c) $\int_{[0,1]^n} \frac{dx_1 \dots dx_n}{x_1^{p_1} + \dots + x_n^{p_n}}$;